

Часть 9

Сложность по памяти. Классы $\mathcal{DSPACE}$, $\mathcal{NSPACE}$, $\mathcal{PSPACE}$, $\mathcal{NPSPACE}$. Теорема Сэвиги.

Опр Функция $s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ называется конструируемой по памяти, если $\exists$ МТ, которая по входу 1^n вычисляет $s(n)$, используя $O(s(n))$ памяти.

Опр Ячейка памяти k работы ленты МТ M была использована, если считывающее устройство останавливалось на ней хотя бы один раз. Таким образом, затраженная память — количество использованных ячеек всех рабочих лент МТ M .

Опр $\exists s(n)$ — неубывающая функция. Классом $\mathcal{DSPACE}(s(n))$ называется класс языков, которые можно распознать на ДМТ, которая на $\forall$ входе длины n использует не более $O(s(n))$ ячеек на рабочих лентах (то есть использует не более $O(s(n))$ памяти).

Опр $\exists s(n)$ — неубывающая функция. Классом $\mathcal{NSPACE}(s(n))$ называется класс языков, которые можно распознать на НМТ, на $\forall$ входе длины n использующей не более $O(s(n))$ памяти.

Теорема (Сэвиги). Если $s(n) \geq \log n$, то $\mathcal{NSPACE}(s(n)) \subseteq \mathcal{DSPACE}(s^2(n))$

$\square \exists L \in \mathcal{NSPACE}(s(n)) \Rightarrow \exists$ НМТ, распознающая L на памяти не более $s(|x|)$ для

$\forall x$. То есть каждая ветка конфигураций использует максимум $s(|x|)$ памяти. Пусть у

НМТ 2 ленты: входная и рабочая. Входную ленту нельзя менять, можно только читать $\Rightarrow$

мы это не считаем за затраченную память, потому что всё идёт дополнительная

память. Пусть слово x дано на входной ленте. Тогда на ней всего $n = |x|$

содержательных конфигураций (меняется только положение считывающего устройства).

На рабочей ленте используется $\leq s(n)$ памяти $\Rightarrow$ длину конфигурации можно урезать до $s(n)$ эл-ов. Тогда всего конфигураций на рабочей ленте:

$$\underbrace{|\Sigma|}_{\substack{\text{на каждой ячейке} \\ \text{любой символ}}} \cdot \underbrace{s(n) \cdot |Q|}_{\substack{\text{перебираем положение устройства +} \\ \text{символ состояния}}} \cdot \underbrace{|\Sigma|}_{s(n)}$$

на каждой ячейке
любой символ

перебираем положение устройства +
символ состояния.

Тогда у всей НТ $n s(n) |Q| |\Sigma|^{s(n)}$ конфигураций. Заметим, что при $s(n) \rightarrow \log n$
 $\hookrightarrow n s(n) |Q| |\Sigma|^{s(n)} = 2^{O(s(n))}$, при этом память на запись одной конфигурации - $O(s(n))$.

Теперь мы будем строить ДНТ на основе данной НМТ, которая распознаёт тот же язык.

Наш алгоритм будет проверять, есть ли в НМТ путь по графу конфигураций от начального состояния и до прикимающего.

Положим в ДНТ код НМТ - константная память.

Определим функцию: $R(u; v; k) = 1 \Leftrightarrow$ из конфигурации u в конфигурацию v можно перейти не более чем за 2^k шагов.

Нам нужно считать $R(u; v; 0)$. Это делается по таблице переходов - просто смотрим, можно ли за 1 шаг добраться до того состояния. Это требует $O(s(n))$ ^{памяти}, т.к. надо лишь записать 2 конфигурации.

Мы посчитали, что у НМТ $2^{O(s(n))} = 2^N$ конфигураций $\Rightarrow$ если принимает слово, то не более чем за такое время. А ещё наложим ограничение на НМТ - пусть она в

конце оставляет пустую ленту и q_{yes} или q_{no} - состояния в зависимости от того, принято слово или нет. Тогда начальную конфигурацию u мы знаем, конечную v , которую хотим - тоже (q_{yes} + пустая лента) и $k=N \Rightarrow$ надо вычислить $R(u, v; N)$

Заметим, что $R(a, b; k) = 1 \Leftrightarrow \exists c: R(a, c; k-1) = 1 \wedge R(c, b; k-1) = 1 \Rightarrow$ для каждого k можно делать перебор по c и уходить от k к $k-1 \Rightarrow$ получаем рекурсивный алгоритм, каждая ветка рекурсии глубины $\leq N = O(s(n))$. Каждый шаг мы сохраняем текущую конфигурацию $\Rightarrow$ всего $O(s^2(n))$ памяти $\Rightarrow$ построим ДНТ, $\#$ распознающую $\angle$ за $O(s^2(n))$ памяти $\Rightarrow NSPACE(s(n)) \subseteq DSPACE(s^2(n))$ ■

$$\text{Опр } PSPACE = \bigcup_{c=1}^{\infty} DSPACE(n^c) = DSPACE(poly(n))$$

$$\text{Опр } NPSPACE = \bigcup_{c=1}^{\infty} NSPACE(n^c) = NSPACE(poly(n))$$

$$\text{Утв } PSPACE = NPSPACE$$

□ $PSPACE \subseteq NPSPACE$ - т.к. ДНТ является ННТ

$NPSPACE \subseteq PSPACE$ - следует из теоремы связи ■

$$\text{Утв } NP \subseteq PSPACE$$

□ Т.к. $PSPACE = NPSPACE \Rightarrow$ надо доказать, что $NP \subseteq NSPACE$. Если ННТ работала

время $p(|x|)$, то она не могла посетить $> p(|x|)$ ячеек памяти $\Rightarrow$ работала не более

$p(|x|)$ на памяти ■